

# Relatório de Missão: Controle Térmico de Satélites

Aluno: Henrique Moura Bering

## Introdução:

Criei um código em Python para gerar e analisar a temperatura de um satélite, que está a 500 km de altura da Terra. Usei dados gerados dentro do próprio código para serem analisados, foram simuladas temperaturas entre -100 e 120 (menores que -100 ou maiores que 120 são ruídos dos sensores) em um tempo de 150 minutos (1,7 órbitas).

## Pesquisa sobre controle térmico:

Em órbitas LEO (entre 500 km e 700 km), os satélites estão em um ambiente de vácuo térmico. Diferente do que ocorre na Terra, não tem ar para dissipar o calor através da convecção. O balanço de energia do satélite é ditado exclusivamente pela radiação. O controle térmico é vital para a sobrevivência da missão.

## Resultados:

Olhando para o gráfico e para o relatório que o meu código gerou a partir das 50 medições, pode-se notar que:

**Ficou Perigoso:** Na maior parte do tempo, a temperatura atingiu níveis perigosos. Tivemos 16 leituras de Cold Case Crítico e 14 de Hot Case Crítico.

**Normalidade:** Apenas 13 vezes a temperatura esteve nominal, que é o recomendado para o satélite.

**Picos e Vales:** O código encontrou o pico máximo aos 39 minutos, quando chegou a 101.75 graus. O momento mais frio foi um vale aos 111 minutos, batendo -79.35 graus.

## Quantidade de Classificações:

Quantidade de "Cold Case Crítico": 16 (32.00%)

Quantidade de "Nominal": 13 (26.00%)

Quantidade de "Frio": 3 (6.00%)

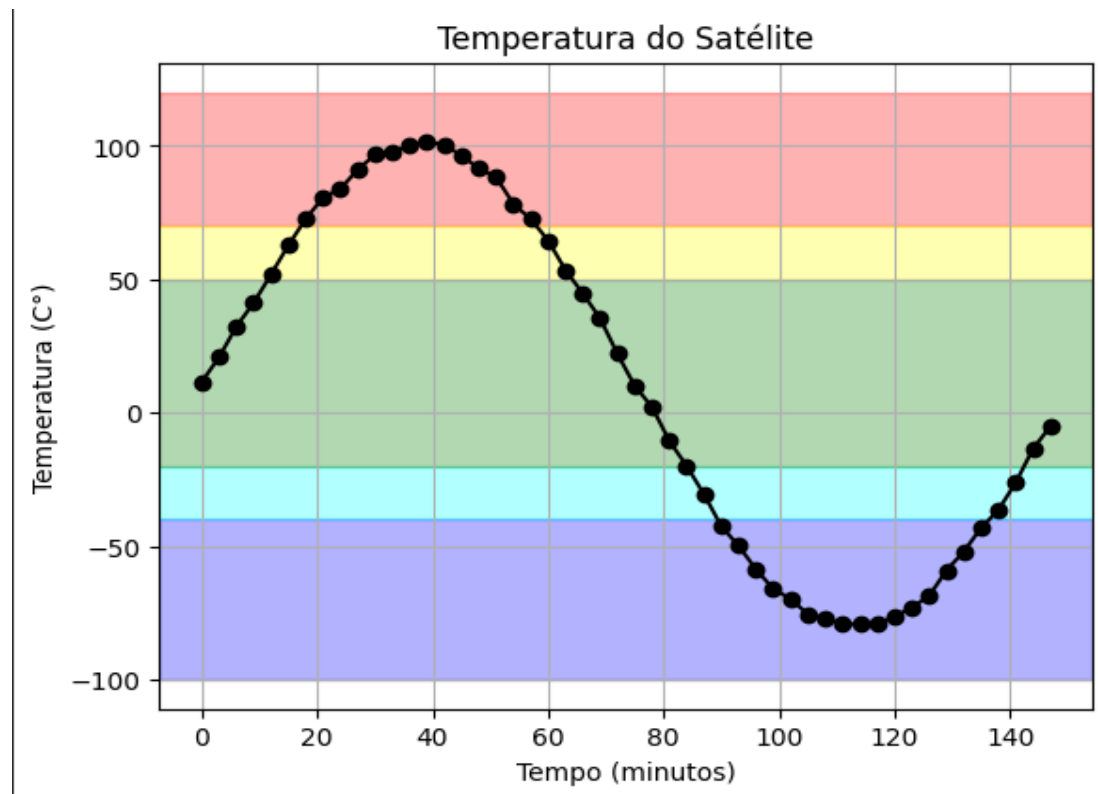
Quantidade de "Quente": 4 (8.00%)

Quantidade de "Hot Case Crítico": 14 (28.00%)

Quantidade de "Picos": 1

Quantidade de "Vales": 1

### Gráfico de Temperaturas durante os 150 minutos:



Link para o Google Colab:

[https://colab.research.google.com/drive/1ek1W1pGPu34Y9h7cyl9\\_Yd8h2knGQtRs?usp=sharing](https://colab.research.google.com/drive/1ek1W1pGPu34Y9h7cyl9_Yd8h2knGQtRs?usp=sharing)